

Esercizi

Edoardo Longo

1. Svolgere i seguenti esercizi sul pendolo:

- (a) Il pendolo è formato da una pallina di massa $m = 10 \text{ kg}$ ed un filo ideale di lunghezza $L = 1,5 \text{ cm}$ legato al centro della pallina. Ad un certo istante viene spostata la pallina dalla sua posizione di equilibrio e viene lasciata oscillare. Calcola il periodo di oscillazione T assumendo che le oscillazioni siano piccole.
- (b) Un pendolo ha un periodo di oscillazione pari a $T = 1,5 \text{ s}$. Calcola il periodo di oscillazione T' se la lunghezza del filo L raddoppia.
- (c) Un pendolo compie $N = 8$ oscillazioni in 12 s . Se il pendolo si trova sulla Luna dove l'accelerazione di gravità è $g_L = 1,6 \text{ m/s}^2$. Calcola la lunghezza L del pendolo.
- (d) Un pendolo di lunghezza $L = 40 \text{ cm}$, compie una serie di oscillazioni con ampiezza di 5° . Calcola il massimo valore dell'accelerazione acquisita dalla pallina e il periodo T del pendolo stesso.
- (e) Un pendolo di lunghezza $L = 160 \text{ cm}$ è disposto sulla superficie lunare. Si osservano 35 oscillazioni in 220 secondi Trova l'accelerazione di gravità sulla Luna.
- (f) Il pendolo di un orologio ha un periodo di 2 secondi Se si aumenta la lunghezza di 1 mm di quanto rallenta in 24 ore?

2. Svolgere i seguenti esercizi sul moto armonico:

- (a) Una molla di costante elastica k si allunga di $x = 4,3 \text{ cm}$ quando viene appeso un cubo di massa $m_1 = 5,6 \text{ kg}$. Calcola il peso m_2 necessario affinché la molla abbia una frequenza di oscillazione $f = 15 \text{ Hz}$.
- (b) Una cassa di massa m è collegata ad una molla di costante elastica $k = 3,5 \cdot 10^5 \text{ N/m}$ ed è poggiata su un piano orizzontale liscio. All'equilibrio la cassa si trova nella posizione $x_0 = 0$ e viene poi spostata nella posizione $x_A = 45 \text{ cm}$. Se dopo un tempo $t = 1,2 \text{ s}$ la cassa torna nella posizione iniziale per effetto della molla. Calcola la massa m della molla. (Suggerimento: Nel moto armonico: in $t = 0, x = x_A$, in $t = \frac{T}{4}, x = 0$, in $t = \frac{T}{2}, x = -x_A$, in $t = \frac{3T}{4}, x = 0$, in $t = T, x = x_A$. La prima volta che torna in $x = 0$ (dopo essere partita da x_A) è quindi a $t = \frac{T}{4}$.

- (c) La scala di un dinamometro, graduata da 0 a $22,7\text{ kg}$ è lunga $10,2\text{ cm}$. Si appende ad esso un corpo e si osserva che questo oscilla verticalmente alla frequenza di 2 Hz . Quando pesa il corpo?
- (d) Le molle di una moto di $m = 500\text{ kg}$ hanno una costante elastica $k = 9000\text{ N/m}$. Se una persona sale sulla moto, il periodo di oscillazione aumenta, diminuisce o è uguale? Di quale percentuale il periodo di oscillazione varia se la massa della persona è di 100 kg .
- (e) Un blocco di massa $3,94\text{ kg}$, in equilibrio appeso ad una molla, la allunga di $15,7\text{ cm}$ rispetto la sua lunghezza a riposo. Si toglie il blocco e si appende alla molla un corpo di massa $0,52\text{ kg}$. Spostato dalla sua posizione di equilibrio, lo si abbandona. Trovare il periodo di oscillazione.
- (f) Un blocco di forza peso di 14 N che può scivolare senza attrito su una rampa inclinata di 40° , è sostenuto, da una molla, fissata in cima alla rampa, di lunghezza a riposo di $0,45\text{ m}$ e costante elastica 120 N/m . A quale distanza dalla cima dello scivolo si può fermare in equilibrio il blocco? se da questa posizione viene tirato leggermente verso il basso e poi lasciato libero, quale è il periodo di oscillazione che si genera?

